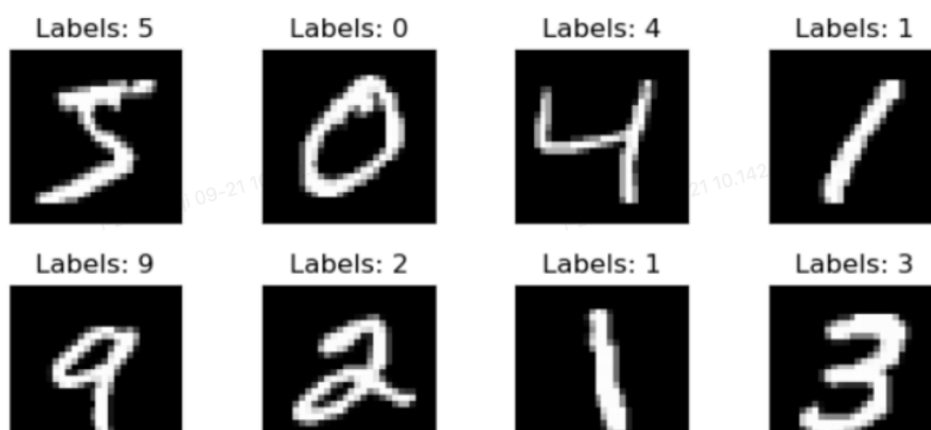


MNIST 手写数字识别

任务简介

手写数字识别（Handwritten Digit Recognition）是计算机视觉与模式识别领域的经典问题之一，也是深度学习在图像分类任务中的重要基础实验任务。该任务的目标是让模型自动识别输入图像中的手写数字类别（0 - 9）。



实验数据

本实验使用 **MNIST** 手写数字数据集，这是一个由大量手写数字灰度图像构成的标准基准数据集，被广泛用于图像分类算法验证与模型性能评估。本实验通过构建并训练不同类型的神经网络模型，实现对手写数字图像的自动分类，并对不同模型的性能进行对比分析。

- 图像尺寸：28 × 28 灰度图像
- 类别数量：10 类（数字 0 - 9）
- 训练集：60,000 张
- 测试集：10,000 张
- 每张图像为单通道灰度图，像素值范围为 0 - 255。

数据可通过深度学习框架自动下载：`torchvision.datasets.MNIST`，也可以通过网络学堂附件直接使用。

实验要求

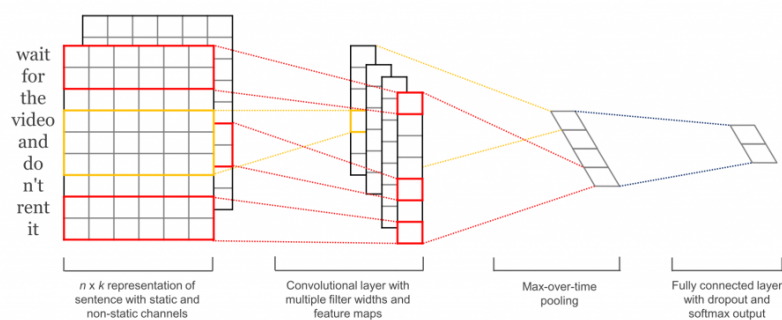
本次实验要求至少实现以下两类模型，对比两模型的实验效果，并分析原因：

(1) 全连接神经网络 (MLP)

需要自己搭建并探索最佳超参数。

(2) 卷积神经网络 (CNN)

参考结构：



参考论文: Kim, Y. (2014). Convolutional Neural Networks for Sentence Classification. Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2014), 1746 - 1751.

(3) 可选加分模型 (任选)

实现要求：

- 使用 Python、pytorch 框架 完成
- 需要包含：
 - 数据加载
 - 预处理
 - 模型构建
 - 训练过程
 - 验证过程
 - 测试评估
 - 结果可视化

评价指标：

1. **准确率 (Accuracy):** 取标签中最大值为 ground truth, 预测的最大概率标签为预测值, 求整个测试集中的分类准确率。

2. **F-score**: 计算 precision 以及 recall, 最终由公式 $F = \frac{2}{\frac{1}{\text{precision}} + \frac{1}{\text{recall}}}$ 得到。

Precision 和 recall 计算方式可见下图 4 所示。

		True class			
		P	N		
Hypothesized class	Y	True Positives	False Positives	fp rate = $\frac{FP}{N}$	tp rate = $\frac{TP}{P}$
	N	False Negatives	True Negatives	precision = $\frac{TP}{TP+FP}$	recall = $\frac{TP}{P}$
Column totals:		P	N	accuracy = $\frac{TP+TN}{P+N}$	
				F-measure = $\frac{2}{1/\text{precision} + 1/\text{recall}}$	

Fig. 1. Confusion matrix and common performance metrics calculated from it.

实验报告内容

见评分标准

问题和思考

1. 实验训练什么时候停止是最合适的？简要陈述你的实现方式，并试分析固定迭代次数与通过验证集调整等方法的优缺点。
2. 实验参数的初始化是怎么做的？不同的方法适合哪些地方？（现有的初始化方法为零均值初始化，高斯分布初始化，正交初始化等）
3. 过拟合是深度学习常见的问题，有什么方法可以避免训练过程陷入过拟合？
4. 试分析你使用的各模型的优缺点。
5. 训练得到的模型的鲁棒性如何？可以从网上另找一些小规模的图片数据（也可以自己拍摄自己写的图片）来进行测试，并将结果和测试集上的结果进行比较。

评分标准

程序结果与代码 共 50 分

1. 模型实现（15 分）

要求正确实现模型结构，模型能够运行无误，满足任务的基本要求。

2. 效果指标（15 分）

提供准确率（Accuracy）和 F-score 等评价指标，达到 80% 以上。

3. 实验可重复性（20 分）

提供可访问且包含完整代码的链接，代码结构清晰、注释合理、逻辑明确，能够完整运行并重现实验结果。

实验报告 共 50 分

1. 模型结构图与说明（5 分）

给出实现的模型的结构图，说明输入输出尺寸、关键层配置和各部分作用。注意不能直接使用网图，可以使用绘图软件绘制或手绘。

2. 实验流程描述（5 分）

需说明从数据加载、模型训练到结果评估的完整实验流程，条理清晰。

3. 实验结果展示（5 分）

使用表格、图示等方式清晰地展示实验结果，方便读者理解。

4. 参数对比分析（5 分）

对比不同参数设置下模型效果的差异，并简要分析原因。

5. 模型比较（5 分）

指出实现的不同模型各自的优缺点。

6. 问题思考回答（20 分）

针对文档中提出的问题，应有较深入、有逻辑的回答。

7. 心得体会（5 分）

总结实验中的学习与体会，反思不足，体现个人理解。

额外加分 最多 10 分

实现额外的 baseline 模型，并对其与 MLP 和 CNN 模型的效果进行比较分析，工作量适当可获得加分。

实验中有其他改进尝试（如引入新模型结构、额外的数据增强手段等），且效果明显，可获得加分。

提交方式

在网络学堂上提交，需要提交的必要材料如下：

1. 实验报告，以学号_姓名.pdf 命名；
2. 实验代码的网盘链接。

联络方式

助教：朱书琦

电邮：zhusq22@mails.tsinghua.edu.cn